

2.1 System Planning

2.1.1 System Request

2.1.1.1 Project Sponsor

Pemilik rumah atau pengguna sistem *smart home*. Dalam konteks akademis, project sponsor direpresentasikan oleh dosen pengampu mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem, Telkom University.

2.1.1.2 Business Need

Sistem ini dibuat untuk membantu pengguna memantau kondisi cuaca di area jemuran secara otomatis. Pengguna tidak perlu mengecek jemuran secara langsung karena status cuaca dapat dilihat melalui dashboard web.

Ketika hujan terdeteksi, sistem memberikan peringatan melalui buzzer, LED merah, dan teks pada dashboard. Dengan demikian, pengguna dapat segera mengangkat pakaian sebelum terkena hujan.

2.1.1.3 Business Value

2.1.1.3.1 Intangible Value

1. Meningkatkan kenyamanan pengguna.
2. Mengurangi risiko pakaian basah karena terlambat diangkat.
3. Menghemat waktu karena pengguna tidak perlu mengecek jemuran secara manual.
4. Menerapkan konsep *Internet of Things* pada kebutuhan rumah tangga.
5. Menjadi dasar pengembangan sistem *smart home* yang lebih kompleks.

2.1.1.3.2 Tangible Value

No	Sumber Manfaat	Estimasi per Tahun
1	Pengurangan biaya mencuci ulang pakaian	Rp300.000
2	Penghematan listrik dan air	Rp120.000
3	Nilai waktu yang dihemat	Rp400.000

	Total Estimasi Manfaat	Rp820.000
--	------------------------	-----------

Nilai tersebut merupakan estimasi awal berdasarkan penggunaan sistem pada satu rumah tangga. Nilai aktual dapat berbeda bergantung pada frekuensi mencuci, kondisi cuaca, dan kebiasaan pengguna.

2.1.1.4 Business Requirements

2.1.1.4.1 Untuk Pengguna

1. Melihat status cuaca secara *real-time*: cerah, gerimis, atau hujan.
2. Melihat kondisi jemuran: aman, segera periksa, atau segera angkat pakaian.
3. Melihat indikator warna pada dashboard:
 - Hijau untuk cerah.
 - Kuning untuk gerimis.
 - Merah untuk hujan.
4. Melihat waktu pembaruan data terakhir.
5. Menerima peringatan ketika hujan terdeteksi.
6. Melihat riwayat kondisi cuaca.

2.1.1.4.2 Untuk Admin

1. Login ke sistem.
2. Melihat dashboard monitoring.
3. Melihat status koneksi Arduino.
4. Mengatur nilai *threshold* sensor.
5. Mengaktifkan atau menonaktifkan buzzer.
6. Mengatur interval pembacaan sensor.
7. Melihat dan menghapus riwayat kondisi cuaca.

2.1.1.4.3 Untuk Sistem

1. Membaca nilai sensor hujan secara berkala.
2. Mengklasifikasikan kondisi cuaca.
3. Menyalakan LED sesuai status cuaca.
4. Menyalakan buzzer ketika hujan.
5. Mengirim data Arduino ke laptop melalui USB Serial.
6. Menyimpan riwayat kondisi cuaca ke database.
7. Menampilkan data melalui dashboard web.

2.2 Feasibility Analysis

2.2.1 Technical Feasibility

Sistem layak dikembangkan secara teknis karena menggunakan teknologi yang relatif sederhana, mudah diperoleh, dan memiliki dokumentasi yang cukup lengkap.

Komponen	Fungsi
Arduino Uno	Memproses data sensor
Sensor hujan	Mendeteksi tingkat kelembapan
LED hijau, kuning, dan merah	Menampilkan indikator cuaca
Buzzer	Memberikan alarm lokal
Python Flask	Menjalankan backend web
pyserial	Membaca data melalui USB Serial
SQLite	Menyimpan riwayat kondisi cuaca
React + Vite	Membuat dashboard web dan halaman admin
CSS	Mengatur tampilan dashboard
Axios atau Fetch API	Mengambil data dari REST API Flask

Risiko teknis tergolong rendah hingga sedang. Bagian yang perlu diperhatikan adalah kalibrasi sensor hujan serta integrasi antara Arduino dengan backend Flask. Risiko tersebut dapat dikendalikan melalui pengujian bertahap.

2.2.2 Economic Feasibility

2.2.2.1 Estimasi Biaya Pengembangan

No	Komponen	Jumlah	Total
----	----------	--------	-------

1	Arduino Uno R3 compatible	1	Rp59.000
2	Sensor hujan	1	Rp12.000
3	Buzzer aktif 5V	1	Rp3.000
4	LED hijau, kuning, dan merah	3	Rp1.500
5	Resistor 220 Ω	3	Rp1.000
6	Kabel jumper	2 jenis pack	Rp16.000
7	Breadboard 830p	1	Rp16.000
8	Kabel USB Arduino	1	Rp10.000
9	Estimasi penggunaan listrik laptop	—	Rp20.000
	Total Biaya Pengembangan		Rp138.500

Laptop tidak dihitung karena diasumsikan sudah dimiliki. Seluruh software yang digunakan tersedia secara gratis.

2.2.2.2 Perhitungan ROI

Return on Investment atau ROI digunakan untuk membandingkan manfaat bersih dengan biaya awal pengembangan.

$$\text{ROI} = ((\text{Manfaat Tahunan} - \text{Biaya Pengembangan}) / \text{Biaya Pengembangan}) \times 100\%$$

$$\text{ROI} = ((\text{Rp } 820.000 - \text{Rp } 138.500) / \text{Rp } 138.500) \times 100\%$$

$$\text{ROI} \approx 492,06\%$$

2.2.2.3 Perhitungan BEP

Break Even Point atau BEP digunakan untuk memperkirakan waktu yang dibutuhkan agar manfaat sistem dapat menutupi biaya awal pengembangan.

$BEP = \text{Biaya Pengembangan} / \text{Manfaat Tahunan}$

$BEP = \text{Rp}138.500 / \text{Rp}820.000$

$BEP \approx 0,17 \text{ tahun}$

$BEP \approx 2,04 \text{ bulan}$

Berdasarkan hasil tersebut, sistem layak dikembangkan secara ekonomi karena memiliki ROI positif dan dapat mencapai BEP dalam waktu sekitar 2–3 bulan.

2.2.3 Organizational Feasibility

Organizational Feasibility dilakukan untuk menilai apakah sistem selaras dengan tujuan organisasi, mendukung proses bisnis, dan dapat dikembangkan oleh tim yang tersedia.

2.2.3.1 Kesesuaian dengan Visi dan Misi Organisasi

Apakah sistem selaras dengan visi dan misi organisasi? Ya.

Sistem Monitoring Kondisi Jemuran mendukung penerapan teknologi *Internet of Things* dalam kehidupan sehari-hari. Sistem ini selaras dengan tujuan Telkom University dalam mendorong pengembangan solusi teknologi yang inovatif, aplikatif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui project ini, teknologi diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan sederhana di lingkungan rumah tangga, yaitu keterlambatan pengguna mengetahui turunnya hujan ketika pakaian sedang dijemur.

2.2.3.2 Kesesuaian dengan Tujuan Organisasi

Apakah sistem sesuai dengan tujuan organisasi? Ya.

Pengembangan sistem bertujuan menerapkan beberapa bidang ilmu secara terintegrasi:

1. Analisis dan perancangan sistem.
2. Pemrograman *embedded system* menggunakan Arduino.
3. Integrasi hardware dan software.
4. Komunikasi USB Serial.
5. Pengembangan backend menggunakan Python Flask.
6. Pengembangan dashboard web.
7. Penyimpanan data menggunakan SQLite.
8. Pengujian sistem.

Project ini menjadi implementasi nyata dari mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem karena mencakup identifikasi masalah, analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian, dan dokumentasi.

2.2.3.3 Kesesuaian dengan Core Business

Apakah sistem sesuai dengan core business? Ya.

Sistem merupakan implementasi konsep *Internet of Things* dan *smart home monitoring*. Sensor hujan membaca kondisi lingkungan, Arduino memproses data, sedangkan aplikasi web menyajikan informasi kepada pengguna.

Project ini relevan dengan bidang teknologi informasi dan rekayasa komputer karena menghubungkan perangkat keras, perangkat lunak, database, serta antarmuka pengguna dalam satu sistem terintegrasi.

2.2.3.4 Automasi Proses Bisnis

Apakah sistem mengotomasi proses bisnis? Ya.

Sebelum menggunakan sistem, pengguna harus mengecek kondisi cuaca dan jemuran secara manual. Setelah sistem diterapkan, proses berikut berjalan secara otomatis:

1. Sensor membaca tingkat kelembapan.
2. Arduino mengklasifikasikan kondisi cerah, gerimis, atau hujan.
3. LED menyala sesuai kondisi cuaca.
4. Buzzer berbunyi ketika hujan terdeteksi.
5. Data dikirim melalui USB Serial.
6. Backend menyimpan data ke database.
7. Dashboard menampilkan status terkini dan riwayat kondisi cuaca.

2.2.3.5 Pembagian Tugas Tim

Nama Anggota	Peran	Tanggung Jawab
Ukasyah	System Analyst, Documentation, dan Backend Developer	Menyusun analisis sistem, dokumentasi, diagram, backend Flask, REST API, integrasi data serial, dan database SQLite.
Mazeinda Dimas Ranggasa	Quality Assurance dan Frontend Developer	Membuat dashboard web, halaman admin, skenario pengujian, serta dokumentasi hasil pengujian.

Alya Febriana Cipta	Hardware Engineer dan System Integrator	Merakit Arduino, sensor hujan, LED, buzzer, membuat firmware Arduino, dan membantu integrasi USB Serial.
---------------------	---	--

2.2.3.6 Kesimpulan Organizational Feasibility

Secara organisasional, sistem layak untuk dikembangkan. Sistem selaras dengan tujuan pembelajaran, menerapkan teknologi *Internet of Things*, dan mengotomasi proses monitoring jemuran.

Risiko organisasi tergolong rendah karena scope project jelas dan pembagian tugas ketiga anggota saling melengkapi. Dengan pengerjaan secara paralel, project realistis untuk diselesaikan dalam periode 30 hari.

2.2.4 Kesimpulan Feasibility Analysis

Aspek	Kesimpulan
Technical Feasibility	Layak karena teknologi mudah diperoleh dan dapat diintegrasikan
Economic Feasibility	Layak karena biaya awal rendah dengan ROI sekitar 492,06%
Organizational Feasibility	Layak karena scope sesuai dengan kemampuan tim dan pembagian tugas jelas

2.3 Software Size Estimation dengan Use Case Point Approach

Software Size Estimation dilakukan menggunakan metode *Use Case Point* atau UCP. Perhitungan ini digunakan untuk memperkirakan ukuran sistem dan effort pengembangan berdasarkan aktor, use case, tingkat kompleksitas teknis, serta kondisi tim pengembang.

2.3.1 Unadjusted Actor Weight

Aktor	Jenis Interaksi	Tipe Aktor	Bobot
Pengguna	Mengakses dashboard melalui browser	Complex	3

Admin	Mengakses dashboard dan halaman pengaturan melalui browser	Complex	3
	Total UAW		6

Arduino tidak dihitung sebagai aktor karena merupakan bagian internal dari sistem.

2.3.2 Unadjusted Use Case Weight

Use Case	Aktor	Jumlah Transaksi	Tipe	Bobot
Melihat dashboard monitoring	Pengguna dan Admin	4	Average	10
Melihat riwayat kondisi cuaca	Pengguna dan Admin	3	Simple	5
Login admin	Admin	3	Simple	5
Mengelola pengaturan sistem	Admin	5	Average	10
Menghapus riwayat kondisi cuaca	Admin	3	Simple	5
			Total UUCW	35

Proses internal seperti membaca sensor, mengendalikan LED, menyalakan buzzer, dan mengirim data USB Serial tidak dihitung sebagai use case terpisah.

2.3.3 Unadjusted Use Case Points

$$UUCP = UAW + UUCW$$

$$UUCP = 6 + 35$$

UUCP = 41

2.3.4 Technical Complexity Factor

No	Faktor Teknis	Bobot	Nilai 0–5	Kontribusi
1	Distributed system	2	1	2
2	Response time	1	3	3
3	End-user efficiency	1	3	3
4	Complex internal processing	1	2	2
5	Reusable code	1	2	2
6	Easy to install	0,5	3	1,5
7	Easy to use	0,5	4	2
8	Portable	2	2	4
9	Easy to change	1	3	3
10	Concurrent access	1	1	1
11	Security features	1	2	2
12	Access for third parties	1	0	0

13	Special training required	1	1	1
	Total TF			24,5

$$TCF = 0,6 + (0,01 \times \text{Total TF})$$

$$TCF = 0,6 + (0,01 \times 24,5) = 0,845$$

2.3.5 Environmental Complexity Factor

No	Faktor Lingkungan	Bobot	Nilai 0–5	Kontribusi
1	Familiaritas dengan proses pengembangan	1,5	3	4,5
2	Anggota bekerja secara paruh waktu	-1	3	-3
3	Kemampuan analisis sistem	0,5	3	1,5
4	Pengalaman pengembangan aplikasi	0,5	3	1,5
5	Pengalaman pemrograman berorientasi objek	1	2	2
6	Motivasi tim	1	4	4
7	Tingkat kesulitan bahasa pemrograman	-1	1	-1
8	Stabilitas kebutuhan sistem	2	4	8
	Total EF			17,5

$$ECF = 1,4 - (0,03 \times \text{Total EF})$$

$$ECF = 1,4 - (0,03 \times 17,5)$$

$$ECF = 0,875$$

2.3.6 Perhitungan Use Case Point

$$\text{UCP} = \text{UUCP} \times \text{TCF} \times \text{ECF}$$

$$\text{UCP} = 41 \times 0,845 \times 0,875$$

$$\text{UCP} = 30,31$$

Nilai Use Case Point sistem adalah sekitar 30 UCP.

2.3.7 Estimasi Effort

Estimasi effort dihitung menggunakan asumsi:

$$1 \text{ UCP} = 20 \text{ person-hours}$$

Perhitungan effort total:

$$\text{Effort} = \text{UCP} \times 20 \text{ person-hours}$$

$$\text{Effort} = 30,31 \times 20$$

$$\text{Effort} \approx 606 \text{ person-hours}$$

Dengan tiga anggota kelompok:

$$\text{Effort per anggota} = 606 / 3$$

$$\text{Effort per anggota} \approx 202 \text{ jam}$$

Jika setiap anggota dapat mengalokasikan waktu maksimal 8 jam kerja per hari:

$$\text{Durasi kerja efektif per anggota} = 202 / 8$$

$$\text{Durasi kerja efektif per anggota} \approx 25,25 \text{ hari}$$

Dengan demikian, setiap anggota membutuhkan sekitar 25–26 hari kerja efektif. Project direncanakan dalam periode 30 hari kalender, sehingga tersedia waktu tambahan sekitar 4–5 hari sebagai buffer untuk koordinasi, integrasi, perbaikan bug, dan kendala teknis.

2.3.7.1 Jadwal Pengerjaan

Rentang Hari	Aktivitas Utama	PIC
Hari ke-1 sampai ke-3	Planning dan Analysis	Semua anggota

Hari ke-4 sampai ke-10	System Design dan Pembuatan Diagram	Ukasyah
Hari ke-11 sampai ke-20	Implementasi hardware, backend, frontend, dan penyusunan skenario pengujian secara paralel	Alya, Ukasyah, dan Mazeinda Dimas Ranggasa
Hari ke-21 sampai ke-24	Integrasi hardware dan software	Semua anggota
Hari ke-25 sampai ke-28	Testing dan perbaikan sistem	Mazeinda Dimas Ranggasa dan semua anggota
Hari ke-29 sampai ke-30	Dokumentasi akhir dan deployment	Ukasyah dan semua anggota

2.3.8 Ringkasan Perhitungan

Komponen	Hasil
Unadjusted Actor Weight	6
Unadjusted Use Case Weight	35
Unadjusted Use Case Points	41
Technical Complexity Factor	0,845
Environmental Complexity Factor	0,875
Use Case Point	30,31
Estimasi effort total	606 person-hours

Estimasi effort per anggota	202 jam
Durasi kerja efektif per anggota	Sekitar 25–26 hari
Periode pengerjaan project	30 hari kalender

2.3.9 Keterkaitan Use Case Point dengan Feasibility

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Sistem Monitoring Kondisi Jemuran memiliki nilai UCP sebesar 30,31 atau dibulatkan menjadi 30 UCP, dengan estimasi effort sebesar 606 person-hours.

Secara teknis, ukuran sistem tergolong kecil hingga menengah karena fitur utama masih terbatas pada monitoring cuaca, LED indikator, buzzer, dashboard web, riwayat kondisi cuaca, dan pengaturan admin. Dengan tiga anggota kelompok, effort terbagi menjadi sekitar 202 jam per anggota.

Apabila setiap anggota mengalokasikan waktu maksimal 8 jam per hari, setiap anggota membutuhkan sekitar 25–26 hari kerja efektif. Oleh karena itu, periode pengerjaan selama 30 hari kalender dinilai realistis karena masih menyediakan buffer sekitar 4–5 hari untuk integrasi, testing, dan revisi.

Secara ekonomi, sistem hanya membutuhkan biaya pengadaan hardware dan listrik sebesar Rp138.500, sedangkan estimasi manfaat mencapai Rp820.000 per tahun. Sistem memiliki ROI sekitar 492,06% dan dapat mencapai BEP dalam waktu sekitar 2,04 bulan.

Hasil tersebut memperkuat kesimpulan bahwa sistem layak dikembangkan secara teknis dan ekonomi sebagai prototipe akademis.